CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas affine

Énoncé

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie III. Soit f une isométrie de $\mathcal{E}$ et $r = r(\vec{f})$.

1. Montrer que si f a un point fixe, f est produit de r réflexions affines, et pas moins.
2. Montrer qu'une translation de vecteur $v \neq 0$ est produit de deux réflexions affines, mais pas d'une.
3. On suppose que f n'a pas de point fixe. Montrer que f est produit de $r+2$ réflexions, et qu'elle ne peut pas l'être de r (on montrera que r hyperplans affines dont les directions ont une intersection de dimension $n-r$ se coupent) ni de $r+1$.
4. Application dans le plan : décrire une symétrie glissée et le nombre minimal de réflexions qui la composent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I ; $\overrightarrow{f \circ g} = \vec{f} \circ \vec{g}$.

Ce qu'on te demande. Vectorialiser en un point fixe s'il y en a un, sinon écrire $f =$ translation $\circ$ isométrie à point fixe.

Corrigé

Question 8

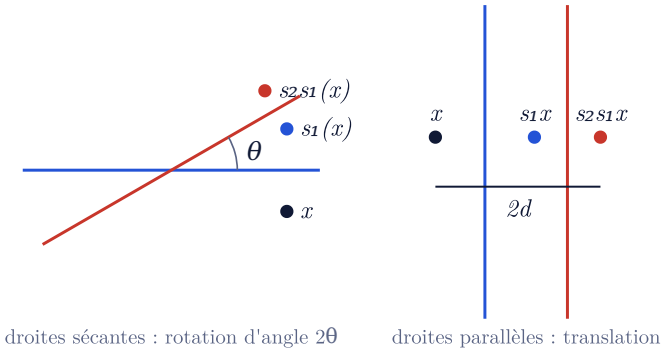
Étape 1. Avec un point fixe

En prenant un point fixe A comme origine, f s'identifie à $\vec{f}$, et les réflexions affines fixant A aux réflexions vectorielles. Par la Partie I, f est produit de r réflexions affines (passant par A). Et si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_p$, alors $\vec{f} = \vec{\sigma}_1 \cdots \vec{\sigma}_p$ est produit de p réflexions vectorielles, donc $p \geqslant r$.

Question 9

Étape 1. Les translations

Soient H_1 et H_2 deux hyperplans affines orthogonaux à v, avec $H_2 = H_1 + \frac{v}{2}$. Pour x, notons $x = h + tv$ avec $h \in H_1$. La réflexion σ_1 envoie x sur $h - tv$, puis σ_2 (miroir en $H_1 + \frac{v}{2}$) envoie $h - tv$ sur $h + (1+t)v = x + v$. Donc $\sigma_2\sigma_1$ est la translation de vecteur v. Une seule réflexion a des points fixes, la translation non : pas une.



Composée de deux réflexions du plan : par rapport à deux droites sécantes faisant un angle θ, c'est la rotation d'angle 2θ ; par rapport à deux droites parallèles à distance d, c'est la translation de vecteur $2d$ (perpendiculaire aux droites).

Question 10

Étape 1. Sans point fixe : r + 2

Existence. Soit A un point, $v = \overrightarrow{Af(A)}$ et $g = t_{-v} \circ f$: $g(A) = A$ et $\vec{g} = \vec{f}$. Par Q8, g est produit de r réflexions, t_v de 2 (Q9) : $f = t_v \circ g$ est produit de $r+2$ réflexions.

Pas $r+1$. Si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_p$, $\det \vec{f} = (-1)^p = (-1)^r$: $p \equiv r \pmod 2$.

Pas r. Si $f = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ (hyperplans affines H_i), alors $\vec{H}_1 \cap \cdots \cap \vec{H}_r \subset \ker(\vec{f} - \mathrm{Id})$, de dimension $n-r$, et l'intersection est de dimension $\geqslant n-r$: égalité, donc les r formes linéaires définissant les $\vec{H}_i$ sont indépendantes. Le système affine $\ell_i(x) = c_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ a alors une solution : $\bigcap H_i \neq \emptyset$. Un point de cette intersection est fixé par tous les σ_i, donc par f : contradiction.

> Une isométrie affine est produit de r réflexions si elle a un point fixe, de $r+2$ sinon, et pas moins.

Question 11

Étape 1. Symétrie glissée

Une **symétrie glissée** du plan est $f = t_v \circ \sigma_D$ avec $v \neq 0$ parallèle à la droite D. $\vec{f}$ est une réflexion vectorielle : $r = 1$. f n'a pas de point fixe : $f(x) = x$ imposerait $\sigma_D(x) - x = -v$, or $\sigma_D(x) - x$ est orthogonal à D et v lui est parallèle, non nul. Par Q10, f est produit de 3 réflexions et pas moins : σ_D suivie de deux réflexions par des droites perpendiculaires à D (pour la translation). Exemple : les traces de pas dans le sable.

Le piège

Pour une isométrie affine, la décomposition de $\vec{f}$ ne suffit pas : les hyperplans affines doivent être placés, et l'absence de point fixe coûte exactement deux réflexions de plus.

La méthode

Isométrie affine sans point fixe : l'écrire translation ∘ isométrie avec point fixe (même partie linéaire), puis traiter chaque morceau.

Rappels de cours utilisés

- **Intersection d'hyperplans.** Par Grassmann, p hyperplans de E ont une intersection de dimension $\geqslant \dim E - p$, avec égalité si et seulement si les formes linéaires qui les définissent sont indépendantes.